



MANUAL DE USUARIO

Sistema de Nóminas, Asistencias y Personal

PROMATEC LUGARTH

Guía integral de operación, roles, seguridad y continuidad

Versión documental: 1.0

Referencia funcional: julio de 2026

Documento editable con guía de 46 capturas

Clasificación: Uso interno

Control del documento

Campo	Detalle
Documento	Manual de Usuario del Sistema de Nóminas, Asistencias y Personal
Organización	PROMATEC LUGARTH
Versión	1.0
Fecha	Julio de 2026
Propietario sugerido	Administración / Recursos Humanos
Revisión sugerida	Cada año y después de cambios funcionales importantes

Objetivo

Este manual explica el uso completo del sistema web para administrar empleados, asistencias, incidencias, vacaciones, faltas, nóminas, diferencias IMSS, días festivos, respaldos, usuarios, permisos, auditoría y sincronización con la aplicación Mi Lugarth.

Audiencia

- Administradores responsables de configuración, seguridad, respaldos y continuidad.
- Gerencia y Recursos Humanos responsables de empleados, asistencias y nóminas.
- Capturistas responsables de incidencias e importación del reloj.
- Usuarios de consulta que revisan información sin modificarla.
- Personal de soporte que atiende accesos, sincronización y recuperación operativa.

ALCANCE: El manual describe la operación visible y las reglas ya implementadas. No autoriza modificar fórmulas, código, migraciones ni datos directamente en la base de datos.

Contenido

- 1. Acceso y ciclo de las cuentas
- 2. Roles y permisos
- 3. Navegación y panel principal
- 4. Gestión de empleados
- 5. Asistencias e importación del reloj
- 6. Horas de alumnos
- 7. Nóminas, recibos y exportaciones
- 8. Días festivos
- 9. Base de datos y respaldos
- 10. Usuarios, permisos y auditoría
- 11. Perfil, contraseña y cierre de sesión
- 12. Aplicación Mi Lugarth y Firebase
- 13. Reglas especiales y criterios operativos
- 14. Rutinas recomendadas
- 15. Solución de problemas
- 16. Lista maestra de capturas
- 17. Glosario y lista de entrega

1. Acceso y ciclo de las cuentas

1.1 Inicio de sesión

Procedimiento

1. Abra la dirección del sistema proporcionada por el administrador.
2. Capture el correo y la contraseña de su cuenta.
3. Active Recordarme únicamente en un equipo personal o controlado.
4. Seleccione Iniciar sesión.
5. Si la cuenta está aprobada y activa, el sistema abrirá el Panel; de lo contrario mostrará el estado correspondiente.

CAP-01 | Inicio de sesión

Sistema de Nóminas
PROMATEC-LUGARTH

ACCESO ADMINISTRATIVO

Control claro para empleados, asistencias y pagos.

Una experiencia enfocada en capturar información rápido, revisar estados y generar recibos sin distracciones.

Bienvenido de vuelta

Inicia sesión

Accede al panel para gestionar empleados, asistencias y nóminas.

CORREO ELECTRÓNICO

kevinavila062@gmail.com

CONTRASEÑA

.....

☐ Recordarme

¿Olvidaste tu contraseña?

→ Entrar

SEGURIDAD: No comparta credenciales ni permita que el navegador guarde la contraseña en equipos compartidos.

1.2 Registro y aprobación

Una persona puede registrar una cuenta, pero el registro no concede acceso automático. Un administrador debe revisar la identidad, asignar el rol, aprobar la cuenta y guardar los cambios.

Alta de cuenta



1.3 Recuperación de contraseña

Procedimiento

1. Seleccione ¿Olvidó su contraseña? en la pantalla de acceso.
2. Capture el correo registrado y solicite el enlace.
3. Abra el mensaje recibido y defina una contraseña nueva.
4. Si no llega el correo, solicite al administrador que confirme que la cuenta y el correo sean correctos.

CUENTA DE RECUPERACIÓN: El sistema protege una cuenta administrativa de recuperación: no puede deshabilitarse, eliminarse ni perder el rol Administrador.

2. Roles y permisos

Los menús y acciones se muestran según los permisos efectivos. El rol aporta una configuración inicial; el administrador puede personalizar permisos para cada cuenta, excepto en Administrador, que conserva acceso total.

Permiso	Administrador	Gerente / RH	Capturista	Solo consulta
Ver panel	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver empleados	Sí	Sí	Sí	Sí
Administrar empleados	Sí	Sí	—	—
Ver asistencias	Sí	Sí	Sí	Sí
Administrar asistencias	Sí	Sí	Sí	—
Importar CSV del reloj	Sí	Sí	Sí	—
Exportar asistencias	Sí	Sí	Sí	—
Ver nóminas	Sí	Sí	—	Sí
Administrar nóminas	Sí	Sí	—	—
Marcar pago / revertir	Sí	Sí	—	—
Exportar nóminas/PDF/Excel	Sí	Sí	—	—
Días festivos	Sí	Sí	—	—
RespalDOS de base de datos	Sí	—	—	—
Usuarios y permisos	Sí	—	—	—
Auditoría	Sí	—	—	—

2.1 Responsabilidad por rol

- Administrador: controla seguridad, respaldos, auditoría y todos los módulos operativos.
- Gerente / RH: opera empleados, asistencias, nóminas, pagos, exportaciones y días festivos.
- Capturista: captura, corrige, importa y exporta asistencias; consulta empleados.
- Solo consulta: revisa panel, empleados, asistencias y nóminas sin guardar cambios.

PRINCIPIO DE MÍNIMO ACCESO: Asigne únicamente los permisos necesarios. Una persona que solo captura asistencias no debe recibir respaldos, usuarios ni pagos.

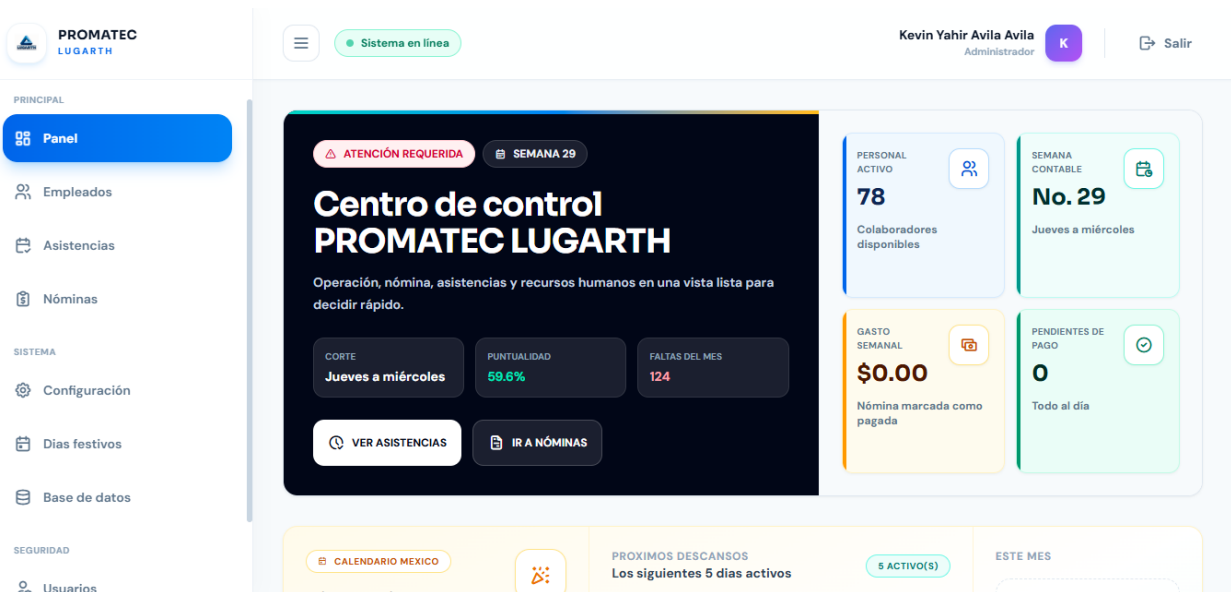
3. Navegación y panel principal

3.1 Estructura general

- Principal: Panel, Empleados, Asistencias y Nóminas.
- Sistema: Configuración, Días festivos y Base de datos.
- Seguridad: Usuarios y Auditoría.
- Barra superior: menú, estado del sistema, nombre, rol y Salir.

El menú se adapta al rol. Que un módulo no aparezca normalmente significa que la cuenta no tiene el permiso requerido.

CAP-05 | Navegación general



3.2 Panel principal

El Panel concentra indicadores del periodo contable, operación de nómina, asistencia y personal. También muestra rankings de puntualidad e impuntualidad por semana, mes y año, distribución de incidencias, horas extra, cumpleaños y estado general.

- Use el Panel para detectar pendientes y anomalías; confirme siempre el detalle en el módulo correspondiente.
- Una semana sin registros debe mostrarse como ausencia de información, no como asistencia perfecta.
- Los rangos de semana, mes y año cambian automáticamente con la fecha seleccionada.
- Los nombres extensos se muestran completos o pueden consultarse en el detalle correspondiente.

CAP-04 | Panel principal

LECTURA CORRECTA: Los indicadores no sustituyen la revisión de la matriz semanal ni la previsualización CSV antes de generar nómina.

4. Gestión de empleados

4.1 Alta de empleado

Entre a Empleados. El formulario de alta reúne información laboral, pago, deducciones, identificación y contacto.

Procedimiento

1. Seleccione Registrar y asigne un número de empleado único.
2. Capture nombre completo, puesto y fecha de ingreso.
3. Seleccione Efectivo o Depósito.
4. Indique si es alumno. Para alumno capture tarifa por hora; para personal regular capture sueldo base semanal.
5. Registre deuda y descuento periódico de préstamo únicamente cuando correspondan.
6. Abra Más datos y complete deducciones, banco, identificación y contactos.
7. Revise la información y guarde.

CAP-06 | Empleados - alta

Alta de trabajador
Completa el perfil para automatizar nóminas y asistencias.

NO. EMPLEADO: 100 NOMBRE COMPLETO *: Kevin Yahir Avila Avila PUESTO: Almacenista INGRESO: 23/07/2026

Condiciones de Pago

MÉTODO *: Efectivo ☐ Estudiante BASE SEMANAL (\$) *: 2250 DEUDA TOTAL (\$): 0.00 DESC. PRÉSTAMO (\$): 0.00

Más datos (Bancos, Impuestos, Contacto)

Registrar Empleado

CAP-07 | Empleados - más datos

Más datos (Bancos, Impuestos, Contacto)

DESC. IMSS: 120 DESC. ISR: 63 INFONAVIT: 23 AJUSTE VACACIONES: 0

CURP: AIAK0210125SKDJ RFC: AIAK1017E21 NSS: 12345678912

NACIMIENTO: 17/10/2002 GÉNERO: Masculino ESTADO CIVIL: Soltero(a)

CORREO ELECTRÓNICO: kevinavila062@gmail.com DIRECCIÓN: Tolcayuca

EMERGENCIA (NOMBRE): Jesus TELÉFONO: 5515913165 EMERGENCIA (TEL): 5515913165

Registrar Empleado

VALIDACIONES: El número de empleado no puede repetirse. Para pago por depósito se requiere banco y cuenta/CLABE. No use el número de una persona dada de baja sin revisar primero una posible restauración.

4.2 Directorio, búsqueda y edición

Consultar o modificar

1. Use la búsqueda por nombre o número.
2. Seleccione el filtro Activos, Bajas/Papelera o Préstamo según la revisión.

- 3. Abra Perfil para consultar el expediente.
- 4. Use Editar para modificar datos y guarde una vez confirmados.

CAP-08 | Directorio de empleados

Sistema en línea

Kevin Yahir Avila Avila
Administrador

K

Sair

Directorio activo
78 colaborador(es) • 16 con deuda

ACTIVOS (78)BAJAS (2)PRÉSTAMOS (16)

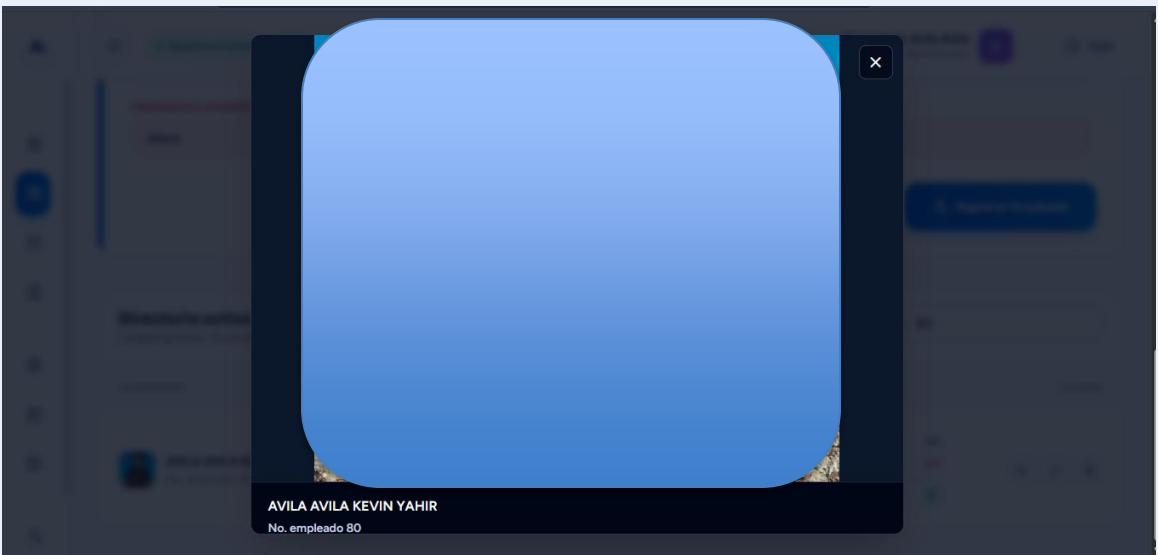
Q Buscar empleado...

COLABORADOR	PUESTO / ANTIGÜEDAD	TARIFA DE PAGO	PRÉSTAMO	VACACIONES	ACCIONES
 No. empleado: 2	SOLDADOR 20 año(s) activos	\$2200.00/sem	Debe \$540.00	TOTALES 26 D TOMADOS 6 D RESTAN 20	
 No. empleado: 3	AYUDANTE DE ARMADOR 1 año(s) activos	\$1150.00/sem	✓ Sin deuda	TOTALES 12 D TOMADOS 0 D RESTAN 10	
 No. empleado: 4	LIDER DE ÁREA- SOLDADURA 14 año(s) activos	\$1200.00/sem	✓ Sin deuda	TOTALES 24 D TOMADOS 0 D RESTAN 17	

4.3 Fotografías

Seleccione la fotografía para abrir el visor. Puede cerrarlo con el botón de cierre, haciendo clic fuera de la imagen o con la tecla Escape. La fotografía debe corresponder al número y expediente del empleado.

CAP-09 | Visor de fotografía



CONTROL DE IMAGEN: Al dar de baja, el sistema clasifica la fotografía en bajas; al restaurar, la devuelve al grupo activo. Si la foto falta o no corresponde, no sustituya archivos manualmente: repórtelo a soporte con el número e ID del empleado.

4.4 Perfil integral

El Perfil centraliza datos personales, condiciones de nómina, préstamo, asistencia, vacaciones, faltas y acceso móvil.

CAP-10 | Perfil del empleado

Sistema en línea

Kevin Yahir Avila Avila

Administrador

K

Salir

AVILA AVILA KEVIN YAHIR

Activo

Sin deuda

No. empleado: #80

Datos Personales

Nómina y Puesto

Asistencia y Vacaciones

Información Básica

CURP

FECHA DE NACIMIENTO

2002-10-17

GÉNERO

--

ESTADO CIVIL

--

Contacto y Emergencias

TELÉFONO

7207451562

CORREO ELECTRÓNICO

No registrado

DIRECCIÓN

No registrada

EN CASO DE EMERGENCIA

Contactar a:

No registrado

Teléfono:

5520203913

CAP-11 | Perfil - nómina y préstamo

Sistema en línea

Kevin Yahir Avila Avila

Administrador

K

Salir

AVILA AVILA KEVIN YAHIR

Activo

Sin deuda

No. empleado: #80

Datos Personales

Nómina y Puesto

Asistencia y Vacaciones

Esquema de Pago

SALARIO BASE

\$27.00 / hora

RFC

AIAK021017N51

MÉTODO DE PAGO

Deposito

NSS (SEGURO SOCIAL)

--

Deducciones Activas

IMSS

ISR

INFONAVIT

PRÉSTAMO EMPRESARIAL

Préstamo liquidado

Abono Semanal

-\$0.00

-\$0.00

-\$0.00

\$0.00

-\$0.00

CAP-12 | Perfil - asistencia y vacaciones

Uso interno | Julio 2026 | Página 12

The screenshot shows the 'Perfil del Empleado' page. At the top, there's a navigation bar with 'Sistema en línea' and user information for 'Kevin Yahir Avila Avila, Administrador'. The main content area has a header 'Expediente Digital Perfil del Empleado'. Below this, the employee's name 'AVILA AVILA KEVIN YAHIR' is displayed with a blue circular profile picture placeholder. Status indicators 'Activo' and 'Sin deuda' are shown. A blue bar contains the employee number 'No. empleado: #80'. Below this are three tabs: 'Datos Personales', 'Nómina y Puesto', and 'Asistencia y Vacaciones'. At the bottom, four summary cards are shown: 'ANTIGÜEDAD' (0 años, Ingreso: 2026-05-04), 'DÍAS LEY' (0, Tomados: 0), 'VACACIONES LIBRES' (0), and 'FALTAS INJUSTIFICADAS' (6, Acumulado total).

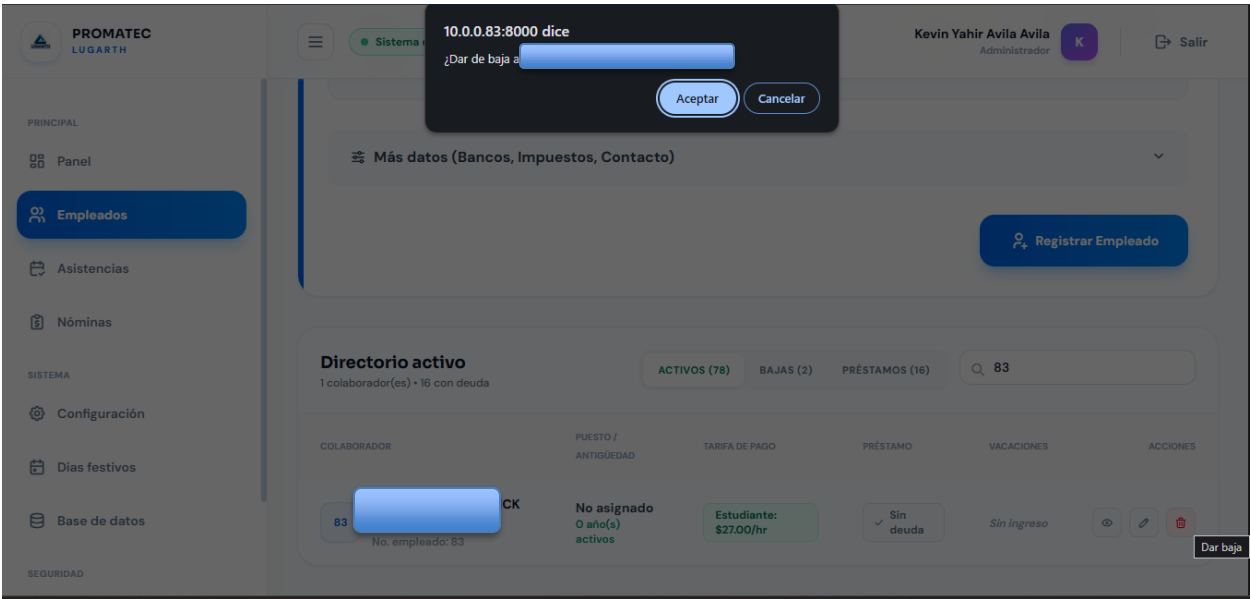
4.5 Baja de empleado

Procedimiento

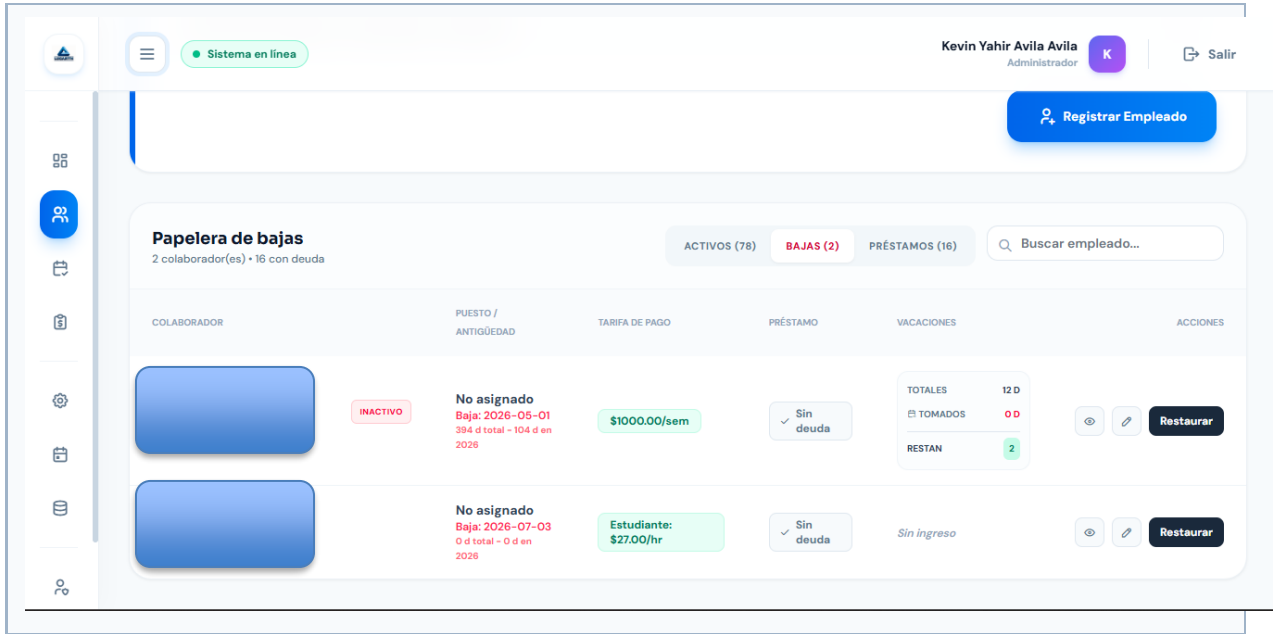
1. Localice al empleado activo y seleccione Dar de baja.
2. Capture la fecha efectiva y el motivo.
3. Verifique que la fecha sea correcta antes de confirmar.
4. Confirme la baja y abra el perfil para validar el resultado.

La baja conserva el historial. El perfil muestra los días laborados desde el ingreso hasta la baja y, adicionalmente, los días laborados dentro del año de la baja. El conteo excluye domingos y se adapta al año registrado.

CAP-13 | Baja de empleado



CAP-14 | Perfil de empleado dado de baja



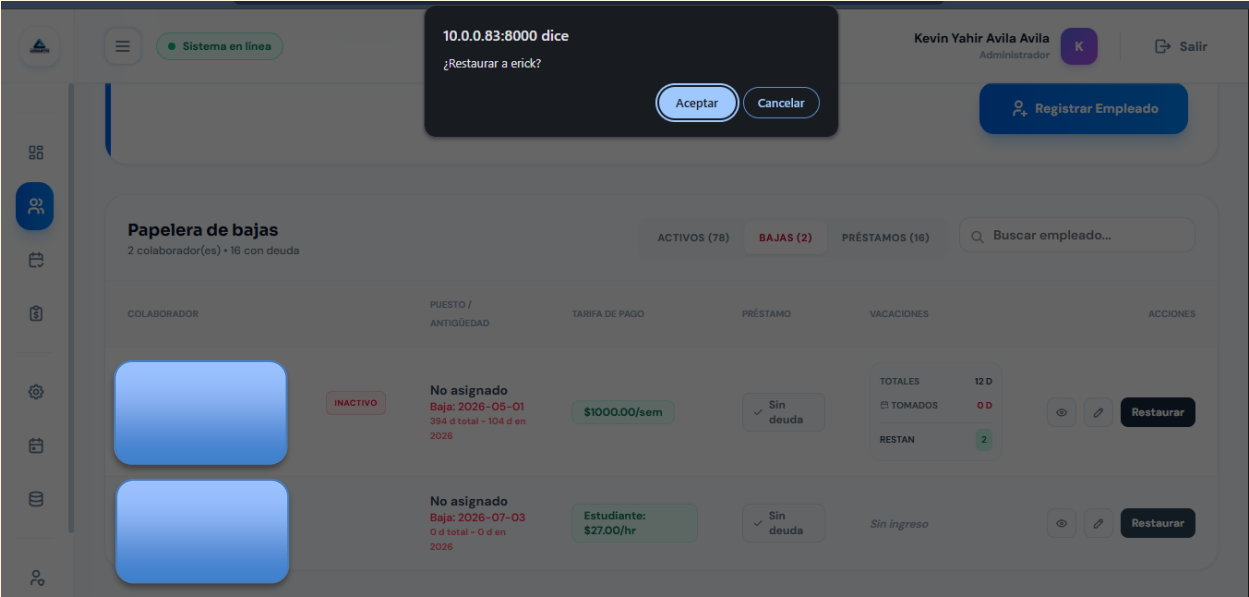
4.6 Restauración

Procedimiento

1. Abra el filtro Bajas/Papelera.
2. Localice al empleado y seleccione Restaurar.
3. Si su número anterior está libre, el sistema lo recupera.
4. Si el número ya pertenece a otro empleado activo, la persona se restaura sin número.

5. Edite de inmediato el expediente y asigne un número único antes de usar reloj, asistencia o nómina.

CAP-15 | Bajas y restauración



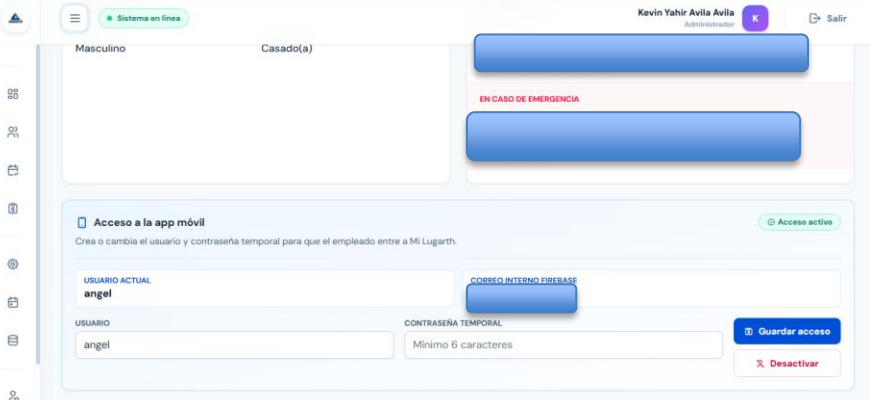
MENSAJE ESPERADO: Cuando el número anterior esté ocupado, el sistema avisa que debe asignarse uno nuevo antes de utilizar el checador.

4.7 Acceso a Mi Lugarth

Activar acceso

1. Abra el perfil del empleado.
2. En Acceso móvil, capture un nombre de usuario y una contraseña temporal.
3. Guarde el acceso y entregue las credenciales por un medio seguro.
4. Pida al empleado validar su información en la aplicación.
5. Use Desactivar acceso cuando la cuenta ya no deba entrar.

CAP-16 | Acceso móvil Mi Lugarth



5. Asistencias e importación del reloj

5.1 Estructura del módulo

- Captura y Reloj: carga CSV y registro manual.
- Revisión CSV: valida, corrige y aprueba la previsualización.
- Control Vacaciones: consulta saldos y consumos.
- Control Faltas: consulta faltas por año y empleado.
- Horas de alumnos: abre el control semanal y su PDF.

5.2 Captura manual

Registrar asistencia o incidencia

1. Busque y seleccione al empleado.
2. Indique la fecha.
3. Seleccione Normal, Falta, Incapacidad o Vacaciones.
4. Para Normal, capture entrada y salida; para una incidencia confirme el tipo correcto.
5. Revise horas, retraso y demás indicadores calculados.
6. Guarde. Para corregir, use Editar en la matriz semanal.

Las incidencias disponibles incluyen Falta injustificada, Incapacidad al 60 % y Vacaciones con prima del 25 %.

CAP-18 | Asistencias - captura manual

Capturar nueva asistencia / incidencia
Selecciona empleado, fecha y tipo de jornada.

BUSCAR EMPLEADO * **SELECCIONA UN EMPLEADO ***

#80 - AVILA AVILA KEVIN YAHIR

ANTIGÜEDAD: 0 año(s)

VACACIONES TOTALES: 0 días

VACACIONES RESTANTES: 0 disp.

FALTAS TOTALES: 6 faltas

HISTORIAL #80
Ver registros

FECHA *: 23/07/2026

TIPO *: Normal (Asistencia)

ENTRADA: 08:00 a. m.

SALIDA: 05:00 p. m.

Guardar asistencia

5.3 Control semanal

La semana operativa se presenta de jueves a miércoles. Use las flechas o la fecha de referencia para cambiar de periodo; busque por nombre/número y revise por día el tipo, entrada, salida, horas normales, extra y retraso.

CAP-19 | Asistencias - control semanal

The screenshot shows the 'Asistencias por semana' (Weekly Attendance) interface. At the top, it indicates 'Sistema en línea' and the user 'Kevin Yahir Avila Avila'. The main section displays 'Asistencias por semana' with 201 registros and 78 empleados. A date selector shows 'SEMANA 16/07/2026' with navigation arrows and a calendar icon. A search bar is labeled 'BUSCAR' with the placeholder 'Buscar nombre o numero...'. Below this, a dropdown for 'EMPLEADO' is set to 'Todos los empleados', and an 'ORDENAR POR' dropdown is set to 'Fecha reciente'. A green 'Exportar Excel' button is present. The main table is titled 'LUGARTH - PROMATEC 2026 - NOMINA PACHUCA' and shows attendance for the week of July 16-22, 2026. The table has columns for days of the week and rows for employees. The first row shows 'ALCANTARA PATIÑO ANGEL' with attendance times for Thursday, Friday, and Saturday. The second row shows 'CARBAJAL GARCIA VICTOR EDUARDO' with 'FALTA' (Absence) marked for Thursday, Friday, and Sunday. The third row shows 'GA...' with attendance times for Thursday, Friday, and Saturday. The interface includes a sidebar with navigation icons and a 'Página 1 de 4' indicator.

NO.	NOMBRE	JUEVES 16	VIERNES 17	SABADO 18	DOMINGO 19	LUNES 20	MARTI 21
2	ALCANTARA PATIÑO ANGEL	07:41 / 18:01 H.E. O. S. RET. O.	07:36 / 17:30 H.E. O. S. RET. O.	07:34 / 13:04 H.E. S. RET. O.	---	---	---
3	CARBAJAL GARCIA VICTOR EDUARDO	FALTA H.E. O. S. RET. O.	FALTA H.E. O. S. RET. O.	---	---	FALTA H.E. O. S. RET. O.	---
GA	GA...	07:45 / 18:01 H.E. O. S. RET. O.	07:51 / 17:33 H.E. O. S. RET. O.	08:00 / 13:01 H.E. S. RET. O.	---	---	---

5.4 Cargar archivo CSV del reloj

Previsualizar

1. Abra Captura y Reloj.
2. Seleccione el archivo CSV o TXT del reloj, con tamaño máximo de 10 MB.
3. Si solo necesita un periodo específico, capture Inicio semana y Fin semana.
4. Envíe el archivo para generar la previsualización.
5. No cierre el proceso hasta revisar el resumen y corregir las filas necesarias.

CAP-17 | Asistencias - Captura y Reloj

The screenshot shows the 'Registro y Control' (Registration and Control) interface. The top bar indicates 'Sistema en línea' and the user 'Kevin Yahir Avila Avila'. The main section is titled 'Jornadas e Incidencias' and includes a 'LUGARTH - NOMINA PACHUCA' logo. Below the title, there are tabs for 'Captura y Reloj', 'Revisión CSV', 'Control Vacaciones', 'Control Faltas', and 'Horas Alumnos'. The 'Captura y Reloj' tab is active. It shows a section for 'ARCHIVO CSV DEL RELOJ' with a 'Seleccionar archivo' button and a file name '4e24b27f-f833-66714f7bca9.csv'. There are also fields for 'INICIO SEMANA' (08/07/2026) and 'FIN SEMANA' (16/07/2026) with a calendar icon, and an 'Analizar CSV' button. Below this, there is a section for 'Capturar nueva asistencia / Incidencia' with a sub-label 'Selecciona empleado, fecha y tipo de jornada.' and a 'BUSCAR EMPLEADO' field.

RANGO DE FECHAS: Cuando se captura un rango en el sistema, ese rango tiene prioridad y se ignoran marcaciones fuera de él. Si se dejan las fechas vacías, se usa el mínimo y máximo detectados en el CSV.

MARCACIONES DUPLICADAS: Las marcaciones repetidas dentro de aproximadamente dos minutos se consolidan para evitar entradas o salidas duplicadas.

5.5 Revisión CSV

La revisión no guarda asistencias hasta seleccionar y aprobar. El resumen identifica registros nuevos, actualizaciones, faltas generadas, incompletas y números que no corresponden a un empleado.

CAP-20 | Revisión CSV - resumen

The screenshot shows the 'Revisión CSV' interface. At the top, there's a header with the user name 'Kevin Yahir Avila Avila' and a 'Salir' button. Below the header, there's a section titled 'Revisión de importación CSV' with a subtitle 'Ajusta las filas detectadas antes de aprobarlas.' and two buttons: 'Seleccionar todo' and 'Quitar selección'.

The main area displays a summary of CSV data with six colored boxes:

- TOTAL:** 591
- SELECCIONADAS:** 465
- SIN REGISTRO:** 0
- INCOMPLETAS:** 22
- ACTUALIZAN:** 465
- SIN EMPLEADO:** 8

Below the summary, there are filters and controls:

- Rango:** 08 jul 2026 - 16 jul 2026. A dropdown menu is set to 'empleado'.
- Ordenado por:** A dropdown menu.
- SEMANA A REVISAR:** A calendar icon and a date '09/07/2026'.
- MOSTRAR:** A dropdown menu set to 'Todas las filas'.
- BUSCAR EN REVISION:** A text input field with the placeholder 'Numero, nombre, fecha o estado.'

Below the filters, there's a section titled 'Vista semanal del CSV: 09 jul 2026 - 15 jul 2026'.

The main table is titled 'REVISION CSV - ASISTENCIAS POR EMPLEADO' and has columns for 'NO.', 'EMPLEADO', 'JUEVES 9', 'VIERNES 10', 'SABADO 11', and 'DOMINGO 12'. The table shows attendance data for employees, with 'OK' and 'Actualiza' buttons for the first two days.

- Sin registro: no hubo marcaciones en un día laboral esperado; puede aprobarse como Falta o editarse.
- Incompleta: falta entrada o salida; complete la hora antes de aprobar.
- Actualiza: ya existía asistencia para ese día y la aprobación reemplazará los datos.
- Existente: coincide con información ya registrada.
- Sin empleado: el número del CSV no pudo relacionarse; corrija el empleado antes de aprobar.

5.6 Corregir incompletas y faltas

Corrección segura

1. Seleccione el filtro Incompletas para trabajar únicamente los registros que requieren una hora.
2. Corrija empleado, fecha, tipo, entrada o salida según la evidencia.

3. Cambie de página cuando sea necesario; las ediciones se conservan en la sesión de revisión.
4. Use el filtro Faltas para revisar días sin marcación y convertirlos a otra incidencia cuando exista soporte.
5. Desmarque cualquier fila que no deba guardarse.

CAP-21 | Revisión CSV - fila editable

CAP-22 | Revisión CSV - faltas

NO INVENTAR HORARIOS: Si una persona olvidó entrada o salida, valide la hora con el responsable antes de completar el registro.

5.7 Aprobar o descartar

Cierre de revisión

1. Confirme que el rango sea el solicitado.
2. Revise especialmente Incompletas, Faltas, Actualiza y Sin empleado.
3. Seleccione únicamente las filas correctas.
4. Pulse Aprobar seleccionadas y espere el mensaje de finalización.
5. Use Descartar revisión si el archivo o el rango fueron incorrectos; después cargue nuevamente.

CAP-23 | Revisión CSV - aprobación

The screenshot displays the CAP-23 CSV Review interface. At the top, there's a sidebar with navigation icons and a top bar showing the user 'Kevin Yahir Avila Avila' as an Administrator. The main area contains a table with columns for date, status, and actions. The table shows two rows: one for '09/07/2026' with status 'Normal' and another for '10/07/2026' with status 'Falta'. Below the table, there's a pagination bar indicating 'Mostrando 1-25 de 28' and buttons for 'Anterior', 'Pagina 1 de 2', and 'Siguiente'. At the bottom, there are two buttons: 'Descartar revision' and 'Aprobar 465 seleccionada(s)'.

RENDIMIENTO: La aprobación procesa por bloques para evitar tiempos de espera extensos. No pulse Aprobar repetidamente; espere la respuesta.

5.8 Vacaciones y faltas

Control Vacaciones muestra días totales, utilizados y restantes. Control Faltas permite seleccionar cualquier año disponible y desplegar las fechas por empleado.

CAP-24 | Control de vacaciones

Captura y Reloj

Revision CSV 591

Control Vacaciones

Control Faltas

Horas Alumnos

Control de Faltas Injustificadas
Acumulado anual de ausencias por empleado.

ORDENAR POR

No. empleado menor

BUSCAR

Buscar trabajador...

NUM	NOMBRE DEL TRABAJADOR	ESTATUS	FALTAS 2026	DETALLE
2		Problema de Ausentismo	2	
3		Problema de Ausentismo	10	
4		Asistencia Perfecta	0	
5		Alerta Minima	2	

CAP-25 | Control de faltas

Captura y Reloj

Revision CSV 591

Control Vacaciones

Control Faltas

Horas Alumnos

Control de Faltas Injustificadas
Acumulado anual de ausencias por empleado.

ORDENAR POR

No. empleado menor

BUSCAR

Buscar trabajador...

NUM	NOMBRE DEL TRABAJADOR	ESTATUS	FALTAS 2026	DETALLE
2		Problema de Ausentismo	2026 2025 2024	
3		Problema de Ausentismo	0	
4		Asistencia Perfecta	0	
5		Alerta Minima	0	

6. Horas de alumnos

Este módulo muestra únicamente empleados marcados como alumnos y permite revisar sus horas por semana.

Generar reporte

1. Abra Asistencias > Horas de alumnos.
2. Seleccione la semana y use la búsqueda cuando sea necesario.
3. Revise el número de empleado, las fechas y las horas.
4. Seleccione los alumnos que formarán parte del reporte.
5. Genere el PDF y confirme que cada hoja contenga dos registros.

CAP-26 | Horas de alumnos

CAP-27 | PDF de horas de alumnos

ALUMNOS: El tiempo adicional de los alumnos se considera dentro de sus horas de servicio; no se trata como hora extra de personal regular.

7. Nóminas, recibos y exportaciones

7.1 Antes de procesar

- Confirme que la semana de jueves a miércoles sea la correcta.
- Apruebe o capture todas las asistencias laborales esperadas.
- Revise faltas, vacaciones, incapacidades, retardos y horas extra.
- Verifique sueldo/tarifa, deducciones, banco, préstamo e IMSS en el expediente.
- Genere primero recibos de prueba cuando existan cambios excepcionales.

ASISTENCIA PENDIENTE: El sistema puede bloquear o advertir el cálculo cuando faltan asistencias esperadas. Corrija el módulo Asistencias antes de continuar.

7.2 Periodo, filtros y selección

Seleccione la semana y filtre por Todos, Pendientes o Liquidados. Puede ordenar, buscar y filtrar por banco. Las acciones masivas respetan la selección actual.

CAP-28 | Nóminas - periodo y herramientas

- Descontar hoy aplica la parcialidad autorizada.
- Descuento manual registra un ajuste extraordinario documentado.
- Días adicionales de vacaciones ajustan el periodo cuando existe autorización.
- Los ajustes avanzados permiten revisar faltas pagadas/adeudadas, vacaciones, incapacidad y horas extra detectadas/por pagar.

CAP-31 | Nóminas - préstamo y otros ajustes

The screenshot displays the CAP-31 interface for payroll adjustments. It features two side-by-side panels for 'Préstamo' and 'Otros Ajustes'. Each panel includes a summary section with 'PAGO NETO', 'DEUDA ACTUAL', 'DEUDA DESPUÉS', and 'HORAS PENDIENTES'. Below this, there are input fields for 'ENTREGAR HOY' and 'DESCONTAR HOY'. The 'DIFERENCIA IMSS' section includes 'DEPÓSITO IMSS', 'DIFERENCIA SEMANA', and 'SUMA TOTAL'. The 'FALTAS Y FORMA DE PAGO' section includes a 'RELOJ DETECTÓ O FALTA(S)' indicator and four radio button options: 'O falta(s) se descuentan', 'O se pagan con horas', 'O con vacaciones', and 'O con incapacidad'. At the bottom, there are input fields for 'PAGAR HOY Y DEBER HORAS', 'CUBRIR CON VACACIONES', 'CUBRIR CON INCAPACIDAD', and 'USAR HORAS EXTRA'. A 'GUARDAR IMSS' button is located at the bottom of each panel.

CAP-33 | Nóminas - ajustes avanzados

The screenshot displays the CAP-33 interface for advanced payroll adjustments. It features two side-by-side panels for 'Diferencia IMSS' and 'Faltas y Forma de Pago'. Each panel includes a summary section with 'DEPÓSITO IMSS', 'DIFERENCIA SEMANA', and 'SUMA TOTAL'. Below this, there are input fields for 'PAGAR HOY Y DEBER HORAS', 'CUBRIR CON VACACIONES', 'CUBRIR CON INCAPACIDAD', and 'USAR HORAS EXTRA'. The 'FALTAS Y FORMA DE PAGO' section includes a 'RELOJ DETECTÓ O FALTA(S)' indicator and four radio button options: 'O falta(s) se descuentan', 'O se pagan con horas', 'O con vacaciones', and 'O con incapacidad'. At the bottom, there are input fields for 'HORAS QUE DEBE: 0.0H', 'HORAS EXTRA DETECTADAS: 0.5H', 'HORAS EXTRA A PAGAR: 0.5H', and 'HORAS PENDIENTES FINALES: 0.0H'. A 'GUARDAR Y RECALCULAR AJUSTES' button is located at the bottom of each panel.

TRAZABILIDAD: Antes de guardar un ajuste manual, conserve el soporte autorizado. Los cambios quedan asociados a la nómina y pueden aparecer en auditoría.

7.5 Diferencia IMSS

Depósito IMSS, Diferencia semanal y Suma total pertenecen a un control independiente. La diferencia no modifica el formato del recibo individual normal.

CAP-32 | Nóminas - Diferencia IMSS

7.6 Generar recibos

Recibo normal

1. Revise los datos y ajustes del empleado.
2. Seleccione Generar o Regenerar.
3. Abra el PDF y confirme nombre, número, periodo, percepciones, deducciones y neto.
4. Use PDF seleccionados, PDF todos o PDF grupo para impresión masiva.
5. Confirme que la salida masiva conserve dos recibos por hoja.

CAP-35 | PDF masivo de nómina

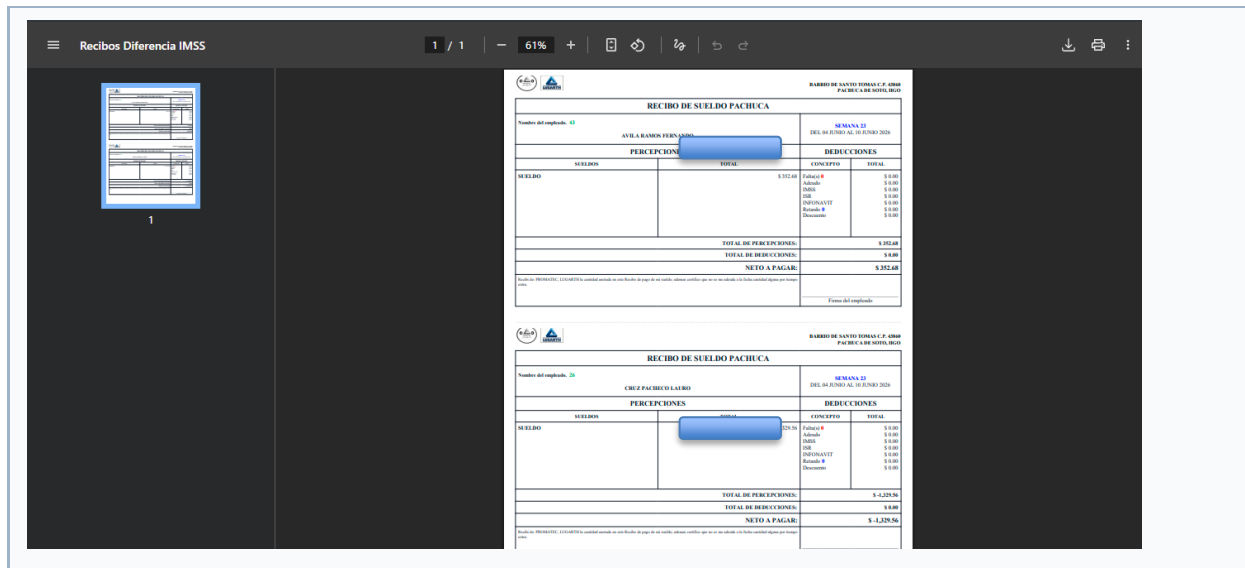
7.7 Recibos de diferencias IMSS

PDF Diferencias IMSS genera recibos aparte únicamente para empleados con una diferencia registrada distinta de cero. El recibo usa el concepto Sueldo para mostrar la diferencia; los demás importes permanecen en cero y la salida masiva conserva dos recibos por hoja.

Generar diferencias

1. Confirme y guarde la diferencia IMSS en cada empleado aplicable.
2. Seleccione PDF Diferencias IMSS en la barra superior.
3. Revise que solo aparezcan empleados con diferencia.
4. Valide el importe y el formato antes de imprimir.

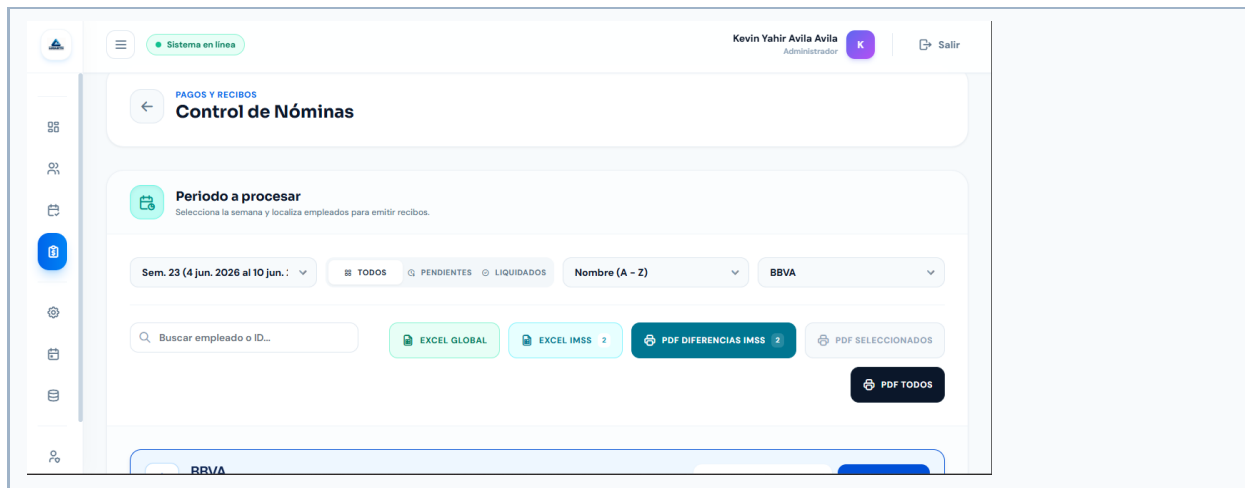
CAP-36 | PDF Diferencias IMSS



7.8 Excel e historial

- Excel global exporta el resumen del periodo.
- Excel IMSS exporta la información correspondiente al control IMSS.
- El botón Excel de la tarjeta genera el archivo individual.
- Historial de recibos permite buscar semanas anteriores, revisar estado y volver a abrir el PDF.

CAP-37 | Historial de recibos



7.9 Marcar pagada o revertir

Liquidar

1. Revise el PDF y obtenga la autorización de pago.
2. Seleccione Marcar pagada o use la acción masiva sobre la selección correcta.
3. Confirme el estado Liquidada.
4. Verifique la sincronización con Mi Lugarth cuando corresponda.

Al liquidar se aplican movimientos asociados, como préstamo y vacaciones. Revertir devuelve la nómina a pendiente y revierte esos movimientos relacionados. Use la reversión solo para corregir un pago marcado por error.

CIERRE: No cambie asistencias ni deducciones después de pagar sin revisar primero el impacto y, cuando proceda, revertir la nómina.

8. Días festivos

Los días festivos activos influyen en asistencia, generación de faltas, panel y nómina. El módulo admite años de 2024 a 2100 y ofrece años cercanos para operación rápida.

Preparar un año

1. Seleccione el año.
2. Pulse Generar oficiales de México.
3. Revise fechas y active o desactive según la operación de la empresa.
4. Agregue manualmente días empresariales, electorales u otros cuando correspondan.
5. No duplique una fecha existente.

CAP-38 | Días festivos

INICIO DE AÑO: Genere y valide los días festivos antes de importar asistencias o procesar la primera nómina del nuevo año.

9. Base de datos y respaldos

Este módulo es exclusivo de Administrador y funciona con la base MySQL configurada. Muestra conexión, nombre de la base y tablas detectadas.

Exportar respaldo

1. Abra Sistema > Base de datos.
2. Confirme que la conexión y el nombre sean los esperados.

3. Seleccione Exportar respaldo.
4. Guarde el archivo SQL en una ubicación externa y protegida.
5. Registre fecha, responsable y motivo del respaldo.

Restaurar

1. Exporte primero un respaldo del estado actual.
2. Seleccione un archivo SQL o TXT generado por el sistema, con tamaño máximo de 100 MB.
3. Escriba exactamente RESTAURAR en la confirmación.
4. Inicie el proceso y no cierre el navegador.
5. Al finalizar, valide acceso, empleados, asistencias, nóminas y auditoría.

CAP-39 | Base de datos



RIESGO CRÍTICO: La restauración reemplaza la información actual. No restaure una base recibida de otra computadora sin respaldar y confirmar versión, entorno y archivo.

TABLA EXISTENTE: Si una migración informa que audit_logs ya existe, no continúe borrando tablas manualmente. Use un respaldo compatible y solicite a soporte revisar el historial de migraciones de esa instalación.

10. Usuarios, permisos y auditoría

10.1 Usuarios y permisos

Aprobar o modificar una cuenta

1. Abra Seguridad > Usuarios.
2. Revise nombre, correo, estado, último acceso e IP.
3. Seleccione el rol.
4. Marque Aprobado o Deshabilitado según corresponda.
5. Abra Permisos asignados y ajuste únicamente lo necesario.
6. Guarde y confirme el estado final.

CAP-40 | Usuarios y permisos

- No puede quitarse a sí mismo el acceso administrativo.
- Siempre debe quedar al menos un administrador aprobado y activo.
- La cuenta de recuperación no puede deshabilitarse ni dejar de ser Administrador.
- Eliminar una cuenta es diferente de deshabilitarla; para una baja temporal prefiera Deshabilitado.

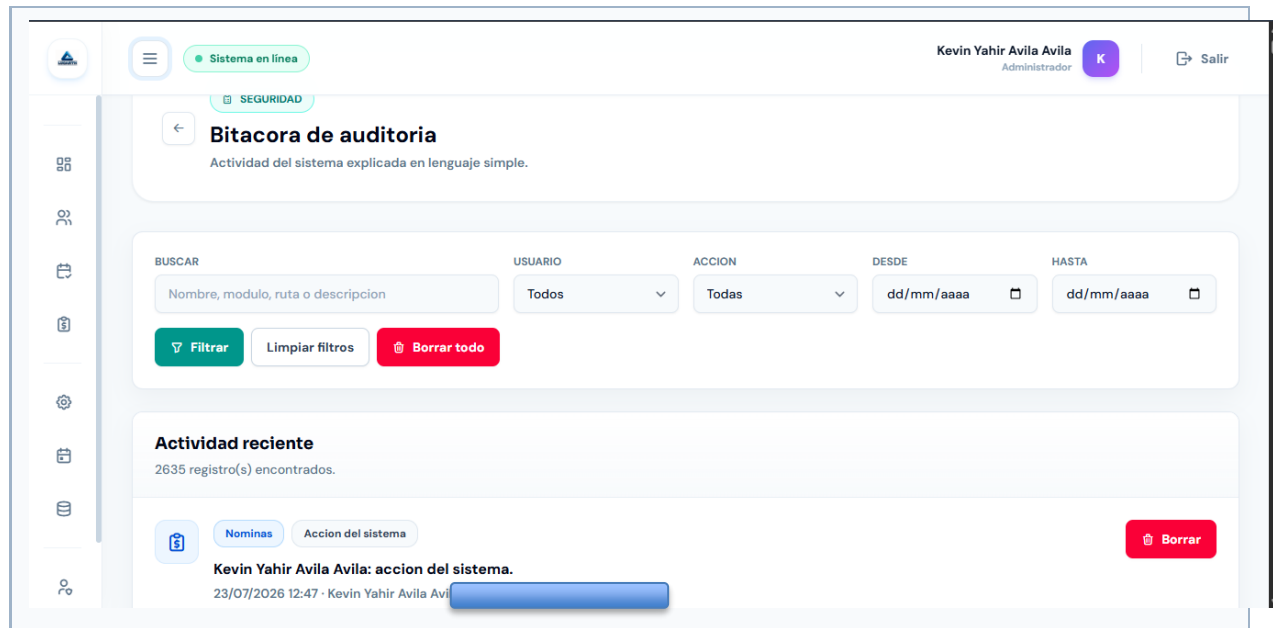
10.2 Auditoría

Auditoría registra acciones sensibles, cambios, exportaciones y descargas. Puede filtrarse por texto, usuario, acción y rango de fechas.

Investigar una acción

1. Defina usuario, acción o fechas.
2. Abra el registro relevante.
3. Revise descripción, valores anteriores/nuevos y detalle técnico.
4. Conserve evidencia antes de eliminar registros.
5. Use Purgar únicamente conforme a la política de retención.

CAP-41 | Auditoría



PRIVACIDAD: La auditoría oculta contraseñas y tokens. Los correos pueden mostrarse limitados a usuarios no administradores.

11. Perfil, contraseña y cierre de sesión

- Configuración permite actualizar nombre y correo.
- Cambio de contraseña requiere la contraseña actual y confirmación de la nueva.
- Eliminar cuenta es definitivo y puede estar protegido para cuentas especiales.
- Salir finaliza la sesión; úselo siempre al terminar en un equipo compartido.

CAP-42 | Configuración del perfil

Kevin Yahir Avila Avila

Administrador

Salir

Actualizar contraseña

Usa una contraseña segura para proteger tu acceso.

CONTRASEÑA ACTUAL

NUEVA CONTRASEÑA

CONFIRMAR CONTRASEÑA

Guardar

Eliminar cuenta

Esta acción elimina permanentemente la cuenta y sus datos asociados.

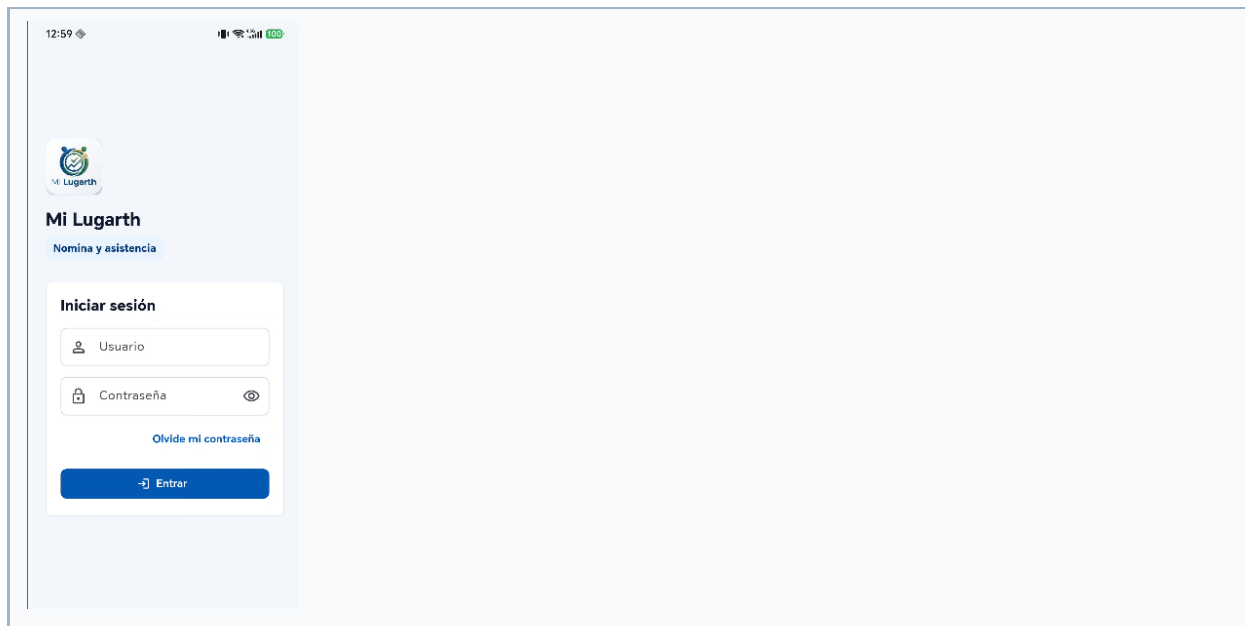
12. Aplicación Mi Lugarth y Firebase

El acceso móvil se vincula desde el perfil del empleado. La integración sincroniza información del empleado, asistencias y nóminas pagadas para consulta en Mi Lugarth.

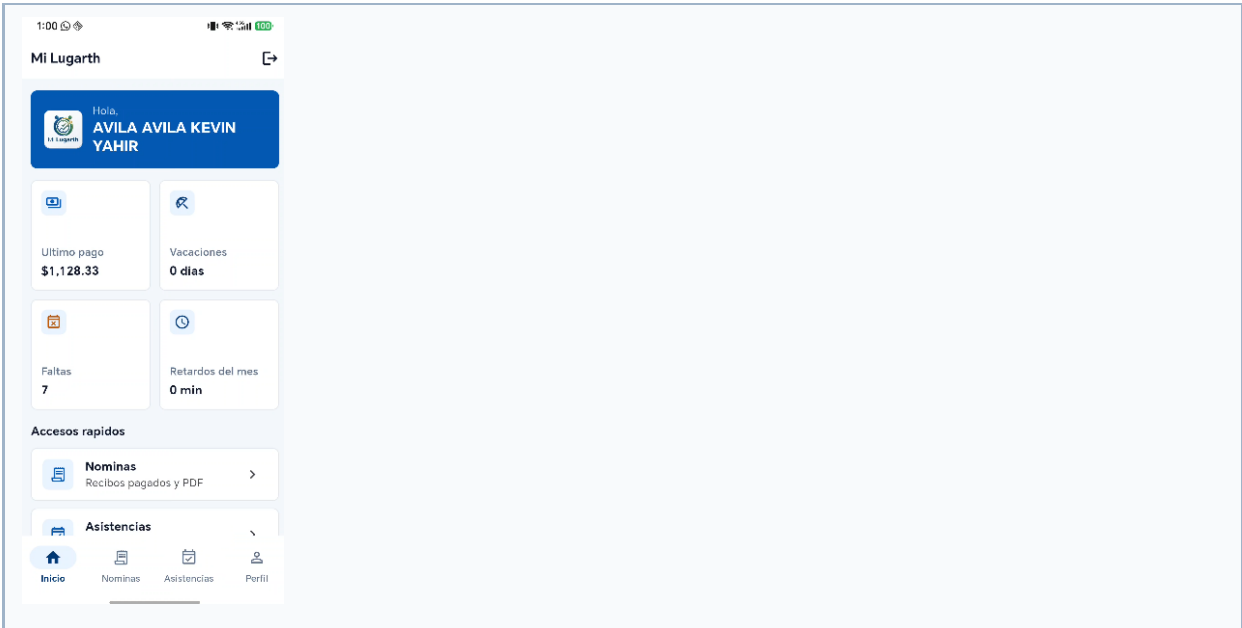
Validación de una cuenta móvil

1. Active el acceso desde el perfil y entregue credenciales temporales.
2. Inicie sesión en Mi Lugarth con el empleado de prueba.
3. Confirme nombre, número y resumen.
4. Capture o importe una asistencia en web y verifique que aparezca en la aplicación.
5. Marque una nómina como pagada y verifique que se incorpore al historial móvil.

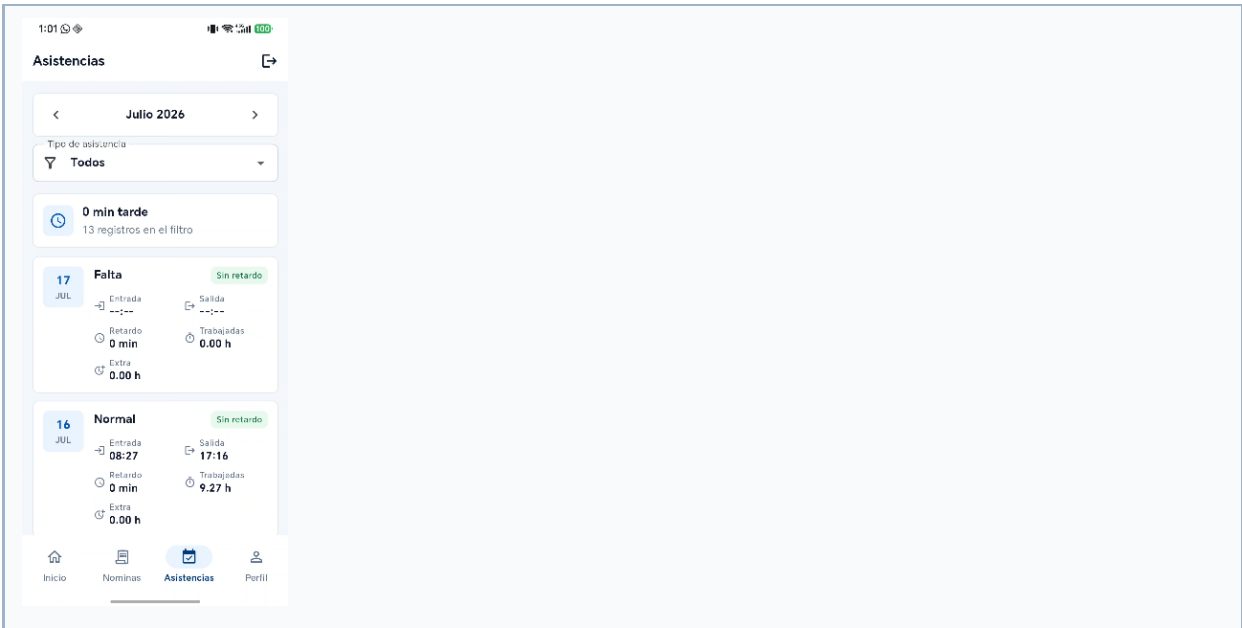
APP-01 | Mi Lugarth - inicio de sesión



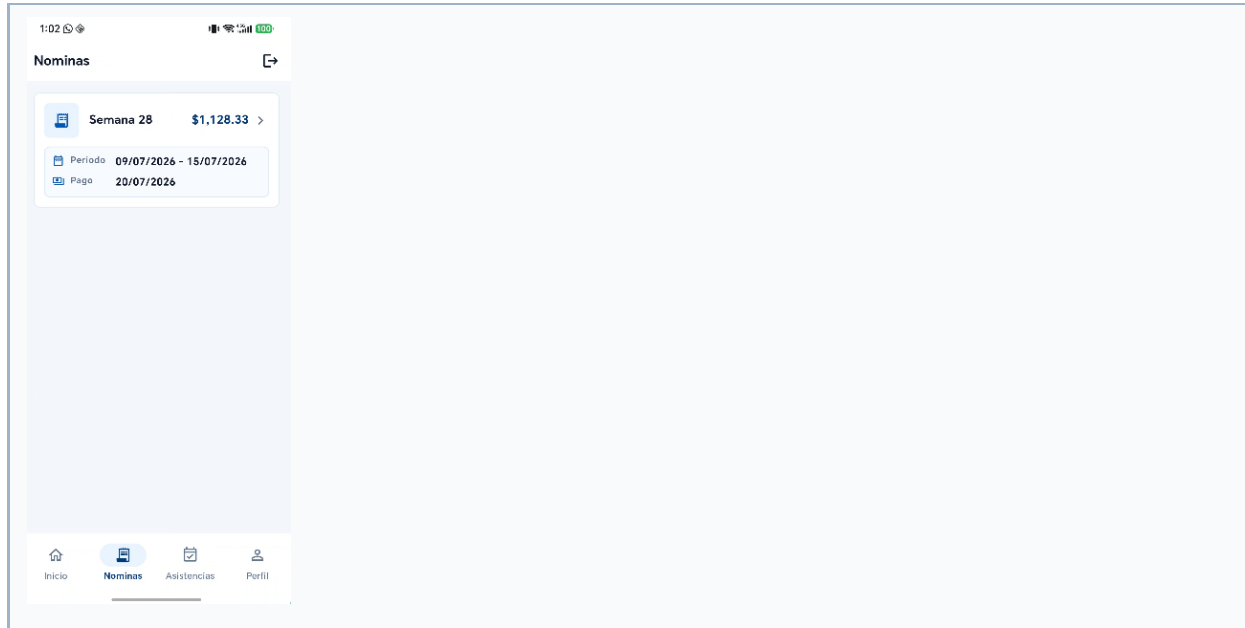
APP-02 | Mi Lugarth - inicio/resumen



APP-03 | Mi Lugarth - asistencias



APP-04 | Mi Lugarth - nóminas pagadas



SINCRONIZACIÓN: Las asistencias nuevas, editadas o importadas y las nóminas pagadas se envían a Firebase. Si no se reflejan, no duplique registros: valide conexión y solicite una resincronización.

13. Reglas especiales y criterios operativos

Regla	Comportamiento vigente
Semana de nómina	Jueves a miércoles.
Día laboral regular	Lunes a viernes. Sábado y domingo no generan falta para personal regular.
Trabajo en fin de semana	Se considera tiempo extra para personal regular cuando existen marcaciones válidas.
Hora extra entre semana	Se reconoce después de las 17:30 en bloques completos de media hora.
Hora extra fin de semana	Se redondea al bloque de media hora más cercano, a partir de las 08:00.
Media hora	Las horas extra pueden expresarse como 0.5; no se limitan a horas completas.
Alumnos	No generan retardo ni hora extra; el tiempo se acumula como horas de servicio.
Vigilancia / Seguridad	Jornada 24 x 24, sin retardos ni horas extra; faltas según su rotación.
Detección vigilancia	Primero por puesto que contenga VIGILANCIA o SEGURIDAD; respaldo para empleados 20 y 29.
Sin horas extra	Empleados 8, 9 y 22, además de Vigilancia/Seguridad.
Sin retardo	Empleados 14, 76 y 78, además de Vigilancia/Seguridad.
Tope de horas	Empleados 76 y 78: hasta 48 horas para el criterio configurado.

Regla	Comportamiento vigente
Falta regular	Solo se genera en día laboral esperado, excluyendo fines de semana y festivos activos.
Marcación incompleta	Se conserva para corrección; no debe convertirse automáticamente en horario inventado.
Días laborados en baja	Desde ingreso hasta baja, excluyendo domingos; también se informa el total del año de baja.
Días festivos	Deben generarse y validarse cada año antes de operar ese periodo.

PUESTOS ESPECIALES: Para futuros vigilantes, registre correctamente el puesto. Usar el puesto es más escalable que depender solamente del número de empleado.

13.1 Continuidad hacia años futuros

- Los periodos y conteos se basan en fechas completas, por lo que cambian de año sin reiniciar datos.
- El control de faltas permite seleccionar el año y el perfil de baja calcula también el año de la baja.
- Los días festivos pueden administrarse hasta 2100.
- Al comenzar cada año, genere festivos, revise calendarios, valide la primera semana y cree un respaldo.
- Mantenga puestos, fechas de ingreso y estatus correctamente capturados para conservar cálculos y reportes.

14. Rutinas recomendadas

14.1 Rutina diaria

- Revisar marcaciones incompletas y confirmar olvidos de entrada o salida.
- Capturar incidencias autorizadas.
- Validar altas, bajas, restauraciones y fotografías.
- Revisar alertas de sincronización móvil.

14.2 Cierre semanal

Orden recomendado

1. Respalidar la base antes de operaciones masivas o excepcionales.
2. Importar el CSV usando el rango solicitado.
3. Corregir Incompletas, Faltas, Actualiza y Sin empleado.
4. Aprobar y revisar la matriz semanal.

5. Validar vacaciones, incapacidades, retardos y horas extra.
6. Procesar ajustes, préstamos e IMSS.
7. Generar y revisar recibos/Excel.
8. Marcar pagadas únicamente las nóminas autorizadas.
9. Confirmar la sincronización móvil.

14.3 Inicio de mes y año

- Exportar un respaldo y conservarlo fuera del equipo principal.
- Revisar cuentas activas, pendientes y deshabilitadas.
- Revisar auditoría y política de retención.
- Al iniciar año, generar festivos, validar filtros y probar una semana completa antes del primer pago.

15. Solución de problemas

Situación	Qué revisar / acción
Pantalla en blanco al abrir por IP	Ejecute la compilación de producción, confirme que los archivos de public/build se copiaron, revise APP_URL/Vite, reinicie el servidor y permita el puerto en el firewall. No dependa del servidor de desarrollo en la computadora principal.
Un módulo no aparece	Revise el rol y permisos efectivos en Seguridad > Usuarios; cierre sesión y vuelva a entrar después del cambio.
Cuenta pendiente o deshabilitada	Un Administrador debe aprobar/reactivar la cuenta y guardar.
CSV detecta en blanco	Confirme rango, número de empleado, formato de fecha y clasificación Sin empleado/Sin registro. Revise la semana correcta.
Entrada o salida faltante	Use filtro Incompletas, valide la hora con el responsable y complete solo con evidencia.
Edición desaparece al cambiar de página	Permanezca en la misma revisión y navegador. No descarte ni cargue otro CSV; vuelva a la página y confirme antes de aprobar.
Aprobación excede el tiempo	Espere la respuesta sin repetir. Si falla, conserve la revisión, revise el registro del servidor y vuelva a intentar por una selección menor.
Domingo no cuenta como extra	Confirme entrada y salida válidas, que no sea alumno/Vigilancia ni un empleado excluido, y regenere/revise la nómina después de guardar asistencia.
Media hora extra no aparece	Confirme que el tramo cumpla la regla de 30 minutos y que el empleado no esté excluido. Revise 0.5 en asistencia y luego en nómina/app.
Nómina usa sueldo semanal completo	Verifique que toda la semana tenga asistencias o faltas aprobadas; regenere el recibo después de corregir la asistencia.
Foto incorrecta o desaparecida	No renombre ni mueva archivos manualmente. Reporte número e ID; valide baja/restauración y la foto asociada.

Situación	Qué revisar / acción
Número duplicado al restaurar	El sistema restaura sin número cuando el anterior está ocupado. Edite y asigne uno único antes del checador.
Mi Lugarth no actualiza	Revise conexión, acceso móvil activo y que la nómina esté pagada. Solicite sincronización completa sin duplicar datos.
Error audit_logs ya existe	No borre repetidamente la tabla. Respalde y haga que soporte alinee la tabla con el historial de migraciones.
Restauración de base falla	Verifique MySQL, archivo del sistema, tamaño menor a 100 MB y confirmación RESTAURAR. No mezcle bases de entornos distintos sin revisión.

ESCALAMIENTO: Al pedir soporte incluya fecha/hora, usuario, módulo, empleado, semana, acción realizada, mensaje exacto y captura sin datos sensibles.

16. Lista maestra de capturas

Tome las capturas en este orden para reutilizar una sola cuenta de prueba y reducir cambios de contexto. Después sustituya cada marcador del manual por la imagen correspondiente.

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-01	Inicio de sesión	Pantalla completa, sin escribir una contraseña real.	Logo, correo, contraseña, recordar sesión, recuperar contraseña y acceso a registro.
CAP-02	Registro de nueva cuenta	Formulario vacío o con datos ficticios.	Nombre, correo, contraseña, confirmación y botón de registro.
CAP-03	Cuenta pendiente	Ingresa con una cuenta recién registrada todavía no aprobada.	Mensaje que indica que el acceso requiere aprobación.
CAP-04	Panel principal	Administrador, semana con información representativa.	Indicadores, periodo contable, nómina, asistencia, personal y estado del sistema.
CAP-05	Navegación general	Menú lateral abierto y barra superior visible.	Módulos, usuario, rol, estado en línea, botón del menú y Salir.
CAP-06	Empleados - alta	Formulario en modo Registrar con un ejemplo ficticio.	Número, nombre, puesto, fecha de ingreso, forma de pago, sueldo/tarifa y préstamo.
CAP-07	Empleados - más datos	Sección Más datos desplegada; usar valores ficticios.	IMSS, ISR, INFONAVIT, banco, cuenta/CLABE y datos personales/contacto.
CAP-08	Directorio de empleados	Filtro Activos; mostrar búsqueda y al menos dos filas.	Foto, número, nombre, puesto, pago y acciones disponibles.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-09	Visor de fotografía	Abrir la foto de un empleado de prueba.	Imagen ampliada, nombre/número y control para cerrar.
CAP-10	Perfil del empleado	Empleado activo con datos de ejemplo.	Encabezado, estado y pestañas Perfil, Nómina, Asistencia y Vacaciones.
CAP-11	Perfil - nómina y préstamo	Pestaña Nómina de un empleado con valores representativos.	Sueldo/tarifa, deducciones, forma de pago, deuda y descuento del préstamo.
CAP-12	Perfil - asistencia y vacaciones	Pestaña con historial suficiente para mostrar los indicadores.	Vacaciones totales, tomadas, restantes, faltas y fechas.
CAP-13	Baja de empleado	Diálogo o formulario de baja abierto, sin confirmar.	Fecha de baja, motivo, advertencia y botón de confirmación.
CAP-14	Perfil de empleado dado de baja	Registro de prueba ya dado de baja.	Fecha, motivo, días laborados totales y días laborados durante el año de la baja.
CAP-15	Bajas y restauración	Filtro Bajas/Papelera con un empleado de prueba.	Acción Restaurar y aviso de número ocupado, si aplica.
CAP-16	Acceso móvil Mi Lugarth	Perfil de empleado; sección de acceso móvil desplegada.	Estado, usuario, contraseña temporal, Guardar acceso y Desactivar.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-17	Asistencias - Captura y Reloj	Pestaña Captura, sin archivo seleccionado.	Archivo CSV, Inicio semana, Fin semana y botón de previsualización/importación.
CAP-18	Asistencias - captura manual	Empleado de prueba seleccionado.	Empleado, fecha, tipo, entrada, salida, indicadores y Guardar.
CAP-19	Asistencias - control semanal	Semana con registros normales, falta, incidencia e incompleta.	Jueves a miércoles, búsqueda, cambio de semana, totales y acciones editar/eliminar.
CAP-20	Revisión CSV - resumen	CSV previsualizado, antes de aprobar.	Rango efectivo, total, seleccionadas, sin registro, incompletas, actualizan y sin empleado.
CAP-21	Revisión CSV - fila editable	Filtro Incompletas y una celda abierta para corrección.	Empleado, fecha, tipo, entrada, salida, selección y estado Incompleta.
CAP-22	Revisión CSV - faltas	Filtro Faltas con una falta editable.	Estado Sin registro, tipo Falta, fecha, selección y texto explicativo.
CAP-23	Revisión CSV - aprobación	Parte inferior o encabezado donde aparezcan las acciones finales.	Seleccionar todo, Quitar selección, Aprobar seleccionadas y Descartar revisión.
CAP-24	Control de vacaciones	Pestaña Control Vacaciones con varios empleados.	Totales, usadas, restantes, búsqueda y datos por empleado.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-25	Control de faltas	Pestaña Control Faltas, año seleccionado.	Selector de año, total por empleado y desglose de fechas.
CAP-26	Horas de alumnos	Semana con alumnos y horas registradas.	Semana, búsqueda, selección, número de empleado, horas y botón PDF.
CAP-27	PDF de horas de alumnos	Vista previa del PDF.	Dos registros por hoja y número de empleado claramente visible.
CAP-28	Nóminas - periodo y herramientas	Semana con nóminas existentes.	Semana, estado, orden, banco, búsqueda, Excel global/IMSS y botones PDF.
CAP-29	Nóminas - grupo bancario	Grupo de un banco desplegado.	Nombre del banco, cuentas, Seleccionar grupo y PDF grupo.
CAP-30	Nóminas - tarjeta del empleado	Empleado pendiente con asistencia completa.	Estado, cuenta, pago neto, deuda, horas pendientes, Excel y Generar/Regenerar.
CAP-31	Nóminas - préstamo y otros ajustes	Secciones visibles con valores de ejemplo controlados.	Entregar hoy, Descontar hoy, descuento manual y días de vacaciones.
CAP-32	Nóminas - Diferencia IMSS	Empleado con diferencia distinta de cero.	Depósito IMSS, diferencia semanal, suma total y Guardar IMSS.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-33	Nóminas - ajustes avanzados	Panel de ajustes ampliado.	Faltas, vacaciones, incapacidad, horas extra detectadas/por pagar y Guardar ajustes.
CAP-34	Recibo individual de nómina	Vista previa PDF con datos ficticios o autorizados.	Periodo, percepciones, deducciones, neto y firma.
CAP-35	PDF masivo de nómina	Vista previa de una hoja completa.	Dos recibos por hoja y separación correcta.
CAP-36	PDF Diferencias IMSS	Vista previa de empleado con diferencia.	Recibo independiente, concepto Sueldo, diferencia y demás importes en cero.
CAP-37	Historial de recibos	Historial con más de una semana.	Búsqueda, periodo, estado, empleado y acción PDF.
CAP-38	Días festivos	Año actual con días oficiales y uno empresarial de prueba.	Selector de año, Generar oficiales, alta manual, activo/inactivo y acciones.
CAP-39	Base de datos	Pantalla principal, sin iniciar una restauración.	Conexión, nombre, tablas, Exportar respaldo e Importar/Restaurar.
CAP-40	Usuarios y permisos	Administrador; una cuenta pendiente y una activa.	Rol, Aprobado, Deshabilitado, permisos, último acceso y Guardar.

16. Lista maestra de capturas (continuación)

ID	Pantalla	Preparación	Elementos obligatorios
CAP-41	Auditoría	Registros variados; abrir un detalle no sensible.	Filtros, usuario, acción, fecha, descripción, cambios y detalle técnico.
CAP-42	Configuración del perfil	Cuenta de prueba o datos protegidos.	Datos de perfil, cambio de contraseña y eliminación de cuenta cuando esté permitida.
APP-01	Mi Lugarth - inicio de sesión	Aplicación móvil instalada; usar credenciales de prueba.	Usuario, contraseña y acceso.
APP-02	Mi Lugarth - inicio/resumen	Empleado de prueba vinculado.	Identidad del empleado y resumen disponible.
APP-03	Mi Lugarth - asistencias	Empleado con registros sincronizados.	Fechas, entrada, salida, faltas/incidencias y horas extra de 0.5 cuando existan.
APP-04	Mi Lugarth - nóminas pagadas	Empleado con al menos una nómina marcada como pagada.	Semana, estado pagado, resumen e historial.

16.1 Datos de prueba sugeridos

- Una cuenta Administrador y una cuenta pendiente.
- Un empleado activo regular con depósito y préstamo.
- Un empleado dado de baja cuyo número anterior esté ocupado por otro registro de prueba.
- Un alumno con horas registradas.
- Un puesto de Vigilancia/Seguridad con rotación 24 × 24.
- Una semana con registro normal, falta, vacaciones, incapacidad, incompleta, domingo trabajado y 0.5 hora extra.
- Una nómina pendiente, una liquidada y una diferencia IMSS distinta de cero.

PRIVACIDAD: No use datos reales para preparar el manual final. Cuando sea inevitable, desenfoque o cubra identificadores y datos bancarios antes de insertar la imagen.

17. Glosario y lista de entrega

Término	Definición
Asistencia incompleta	Registro con entrada o salida faltante que requiere validación y corrección.
Diferencia IMSS	Importe separado del recibo normal que genera su propio comprobante.
Firebase	Servicio que recibe la información sincronizada para Mi Lugarth.
Falta	Ausencia registrada o generada en un día laboral esperado.
Horas extra	Tiempo adicional reconocido por las reglas del empleado y expresado también en medias horas.
Liquidada	Nómina marcada como pagada, con movimientos relacionados aplicados.

17. Glosario (continuación)

Término	Definición
Periodo contable	Semana de nómina de jueves a miércoles.
Preview / Revisión CSV	Área temporal donde se corrigen datos antes de guardarlos.
Rol	Conjunto inicial de permisos asignado a una cuenta.
Sin empleado	Número del CSV que no pudo relacionarse con un expediente activo.
Vigilancia 24 × 24	Jornada especial alternada, sin retardo ni hora extra y con faltas según rotación.

17.1 Lista de entrega del manual

- ☐ Se sustituyeron los 42 marcadores web y los 4 marcadores móviles.
- ☐ No aparecen contraseñas ni datos personales/bancarios sin protección.
- ☐ Las capturas corresponden a la versión instalada en la computadora de la contadora.
- ☐ Se revisaron nombres de botones, periodos y roles.
- ☐ Se validó una impresión de recibos normales, diferencias IMSS y horas de alumnos.
- ☐ Se confirmó la operación con un usuario distinto de Administrador.
- ☐ El archivo final se guardó en Word y PDF.
- ☐ Se asignó responsable y fecha de próxima revisión.

17.2 Aprobación

Responsable	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró			
Revisó			
Autorizó			

FIN DEL MANUAL